Análise CFD Simples via Visão Computacional: Identificação Geométrica Automatizada e Estimativa de Desempenho Aerodinâmico de Aerofólios Série NACA

Gabriel Florencio da Fonseca
CEFET/RJ
Rio de Janeiro, Brasil
19051016786@cefet-rj.br

***Resumo*—Este projeto propõe uma estrutura computacional integrada combinando visão computacional, similaridade e análise aerodinâmica para aerofólios série NACA. A análise aerodinâmica via Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) depende de simulações complexas, caras e exigentes em termos de harware. Este trabalho propõe introduzir uma metodologia para contornar simulações pesadas por meio do processamento de imagens de campos de escoamento de datasets estabelecidos, isolando a geometria do aerofólio, calculando sua similaridade geométrica em relação a um banco de dados de referência de perfis NACA padrões, e estimando rapidamente seus coeficientes aerodinâmicos (C_L e C_D). O código resultante oferece uma alternativa leve e dinâmica, adequada para aplicações de gêmeos digitais.**

***Palavras-chave*—Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), Visão Computacional, Detecção de Bordas, Aerofólios NACA, XFOIL, Python.**

I. Introdução

A análise aerodinâmica é um pilar fundamental na engenharia mecânica, automotiva e aeroespacial. Avaliar o comportamento do escoamento de ar ao redor de superfícies tipicamente requer a solução das equações de Navier-Stokes por meio de resolvedores avançados de CFD como OpenFOAM e Ansys, ou a realização de testes físicos em túnel de vento. Ambos exigem recursos computacionais significativos, hardware especializado e tempo prolongado de processamento.

O problema central abordado por este projeto é: *Como simplificar a identificação de Coeficientes de Arrasto e de Sustentação Negativa dado um aerofólio ja existente de propriedades desconhecidas sem ter de utilizar softwares de simulação CFD complexos que demandam conhecimento e hardware?*

Ao apresentar uma alternativa rápida e prática à simulações complexas, possibilitando uma interface mais convidativa àqueles ainda não familiares com definição de ambientes de simulação, este projeto estabelece uma integração eficiente em Python que conecta a extração de características por visão computacional com manipulações de datasets pré-existentes.

II. Metodologia

1) **Nomenclatura e Parametrização:** A série NACA de aerofólios é um conglomerado de geometrias aerodinâmicas testadas e parametrizadas pela NASA, entregando propriedades próprias para diversos usos específicos. A serie de aerofólios de quatro dígitos são definidos matematicamente pela curvatura (camber), posição da curvatura máxima e espessura máxima. A geração programática desses perfis a partir de bases de dados de coordenadas como a da Universidade de Illinois Urbana-Champaign (UIUC) fornece uma base de dados com mais de 1500 geometrias parametrizadas.
2) **Técnicas de Correspondência de Contornos:** Para comparar um contorno extraído com perfis padrão, técnicas como Detecção de Bordas, Análise de Procrustes , Momentos de Hu ou Distância Euclidiana Direta / Erro Quadrático Médio (RMSE) em matrizes de coordenadas reamostradas são essenciais. A reamostragem por espaçamento em cosseno garante densidade de pontos uniforme, valorizando mais as bordas dado que são os pontos mais importantes para a análise.
3) **Resolvedores Aerodinâmicos:** Para tratar os dados obtidos, bibliotecas de resolução aerodinâmica adaptadas para o ambiente Python serão utilizadas (como o XFOIL e AeroSandbox) pois permitem cálculos de coeficientes corrigidos para condições de contorno em milissegundos, unindo a geometria ao desempenho.

O sistema proposto opera através de uma estrutura computacional modular desenvolvida em Python dividida nas seguintes seções:

- **Entradas :** Imagens de aerofólios presentes no dataset escolhido transformados em máscaras binárias seguidas de dados advindos de simulações contendo variáveis espaciais de escoamento (velocidade, pressão).
- **Visão Computacional e Pré-processamento:** Utilização das bibliotecas do OpenCV e scikit-image para executar subtração de fundo, limiarização adaptativa e extração de contornos. O contorno isolado do aerofólio é então

normalizado (bordo de ataque alinhado na origem $(0, 0)$, corda normalizada para comprimento unitário 1.0).

- **Mecanismo de Correspondência Geométrica:** O contorno normalizado é comparado contra uma matriz pré-compilada de coordenadas NACA padrão usando métricas de distância vetorial. O perfil com o menor erro é sinalizado como a correspondência mais próxima, gerando uma porcentagem de similaridade esntre os perfis.
- **Saídas:** Uma vez estabelecidas a designação NACA e as condições de escoamento (Ângulo de Ataque α, Número de Reynolds Re), o sistema recupera rótulos pré-computados do dataset ou consulta funções do XFOIL para fornecer o coeficiente de sustentação (C_L) e o coeficiente de arrasto (C_D).

III. Descrição do Dataset

O projeto utiliza o principalmente o dataset `priteshraj10/computational-fluid-dynamics` disponível no Kaggle e para as matrizes NACA usa-se o repositório da UIUC.

- **Estrutura:** O dataset contém um arquivo de geometrias em forma matemática e o contorno do perfil em 2D (airfoil template.geo), condições de contorno para simulação (U template) e dois arquivos de execução das simulações.
- **Papel no Projeto:** Atua como a fonte de dados primária para testar a robustez da visão computacional sob condições variadas de escoamento, permitindo que o algoritmo isole formas com precisão a partir de representações complexas de campos.

IV. Resultados Esperados

- **Precisão Geométrica:** Alta precisão na identificação da série NACA correta a partir de máscaras de simulação limpas ou com leve ruído devido a base de dados forte e precisa.
- **Velocidade de Processamento:** Tempo de inferência rápido,superando significativamente a resolução tradicional de CFD.
- **Saída de Dados:** Geração de um relatório automatizado detalhando o perfil identificado com seu respectivo similar geométrico NACA, a porcentagem de similaridade e os valores estimados de C_L e C_D.

V. Cronograma

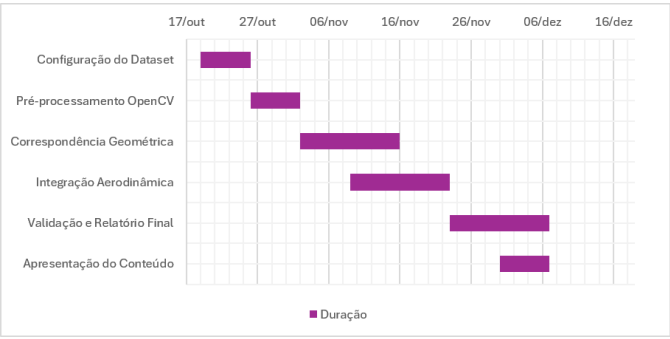


Figura 1. Diagrama de Gantt